

Məsələ Jimbo

Giriş faylı stdin
Çıxış faylı stdout



(a) Keçmiş



(b) İndiki zaman



(c) Gələcək

Figure 1: *Jimbo* məsələsinin tarot oxunuşu

Gimi yaxınlarda Talatro adlı yeni bir oyun kəşf edib. Bu oyunda Giminin N kartdan ibarət bir göyärtəsi var və onun məqsədi məhz 5 kart oynayaraq əldə edilən xalı maksimumlaşdırmaqdır.

Əvvəldə xal iki komponentdən ibarətdir:

- Çiplər, C ilə işarə olunur, ilkin olaraq 0-a bərabərdir.
- Çoxaldıcı (multiplikator), M ilə işarə olunur, ilkin olaraq 1-ə bərabərdir.

Giminin oynadığı hər bir kart C və M dəyərlərini dəyişə bilər. 4 növ kart var:

- 1 x : C -yə x əlavə edir. Yəni: $C \leftarrow C + x$.
- 2 x y : C -yə x əlavə edir və M -yə y əlavə edir. Yəni: $C \leftarrow C + x, M \leftarrow M + y$.
- 3 x z : C -yə x əlavə edir və M -ni z ilə vurur. Yəni: $C \leftarrow C + x, M \leftarrow M \cdot z$.
- 4 x y z : C -yə x əlavə edir, sonra M -yə y əlavə edir və nəhayət M -ni z ilə vurur. Yəni: $C \leftarrow C + x, M \leftarrow (M + y) \cdot z$.

Son xal C və M -nin hasilinə bərabərdir. Gimi kartların oynanma ardıcılığını sərbəst seçə bilər. Sual: o, əldə edə biləcəyi maksimum xalı necə tapar?

Tapşırıq

Elə bir proqram yazın ki, girişdə N (göyärtədəki ümumi kart sayı) və bu N kartın təsvirləri verildikdə, Giminin əldə edə biləcəyi maksimum xalı hesablaya bilsin.

Giriş verilənləri

Giriş faylının birinci sətirində göyärtədəki ümumi kart sayını göstərən natural N ədədi verilir. Növbəti N sətirdə isə hər kart təsvir olunur. Hər sətirin əvvəlində i -ci kartın tipi t_i verilir. Kartın tipindən asılı olaraq aşağıdakı dəyərlər gəlir:

- Əgər $t_i = 1$ -dirsə, x_i dəyəri verilir.
- Əgər $t_i = 2$ -dirsə, x_i və y_i dəyərləri verilir.
- Əgər $t_i = 3$ -dirsə, x_i və z_i dəyərləri verilir.
- Əgər $t_i = 4$ -dirsə, x_i , y_i və z_i dəyərləri verilir.

Çıxış verilənləri

Çıxış faylının birinci sətirində əldə edilə bilən maksimum xalı göstərən bir natural ədəd olmalıdır.

Məhdudiyyətlər

- $5 \leq N \leq 1000$.
- Hər $1 \leq i \leq N$ üçün $1 \leq x_i, y_i \leq 1000$.
- Hər $1 \leq i \leq N$ üçün $2 \leq z_i \leq 100$.

#	Xallar	Məhdudiyyətlər
1	8	$5 \leq N \leq 10$
2	10	$5 \leq N \leq 15$
3	14	$x_1 = x_2 = \dots = x_N$
4	18	Tipi 2 və 4 olan bütün kartlarda y eyni olacaq və tipi 3 və 4 olan bütün kartlarda z eyni olacaq.
5	23	Tipi 4 olan kart olmayacaq.
6	27	Əlavə məhdudiyyət yoxdur.

Nümunələr

stdin	stdout	İzahlar
6 1 3 1 5 2 1 1 3 1 2 4 1 1 2 3 1 3	324	Optimal oynama ardıcılığı belədir: 2, 3, 5, 4 və 6-cı kartlar. İlkin vəziyyət: $C = 0$, $M = 1$. 2-ci kartdan sonra: $C = 5$, $M = 1$ 3-cü kartdan sonra: $C = 6$, $M = 2$ 5-ci kartdan sonra: $C = 7$, $M = 6$ 4-cü kartdan sonra: $C = 8$, $M = 12$ 6-cı kartdan sonra: $C = 9$, $M = 36$ Son xal: $C \cdot M = 9 \cdot 36 = 324$. Kartların fərqli ardıcılıqla oynanması daha aşağı xal verə bilər.